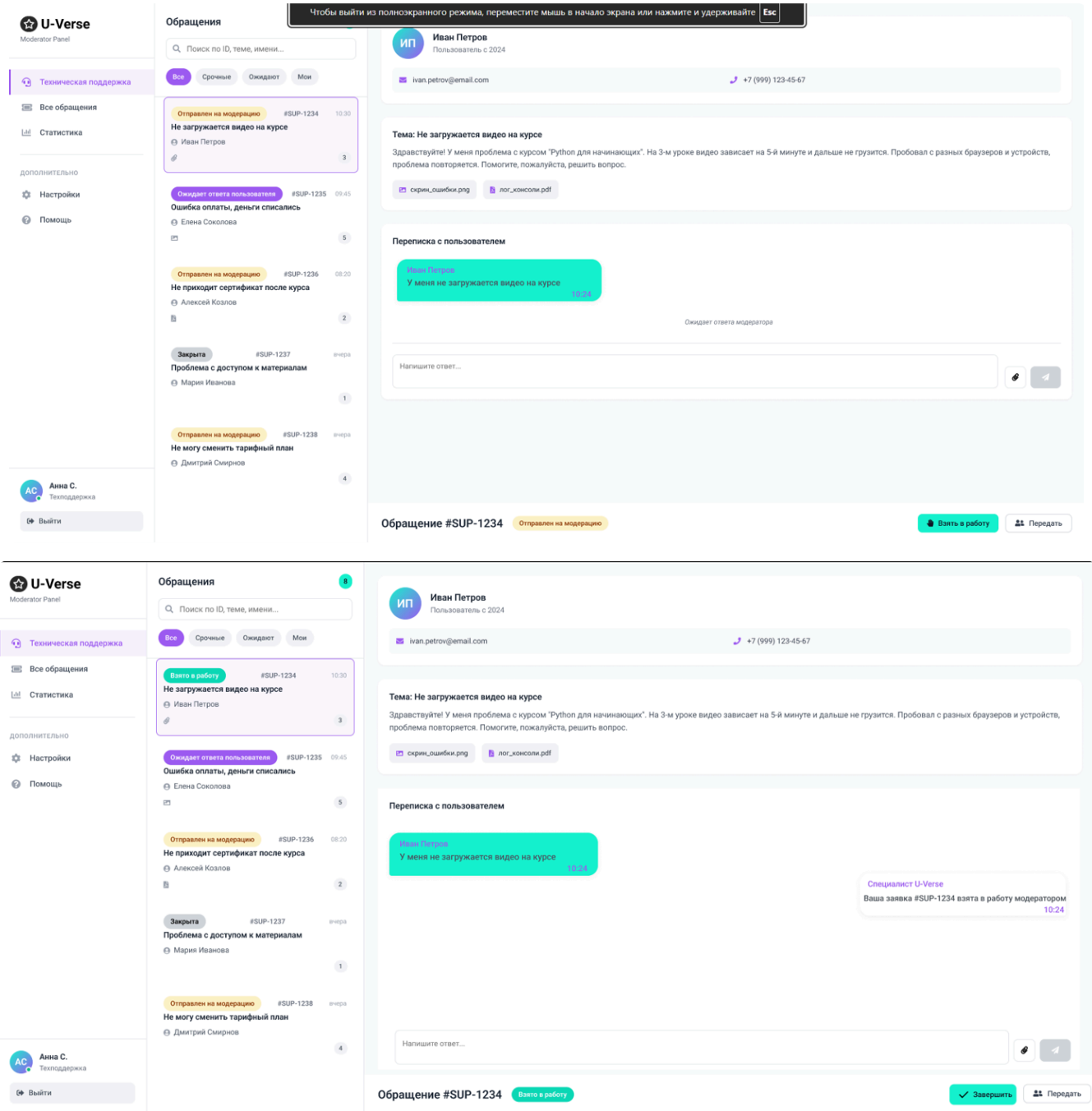
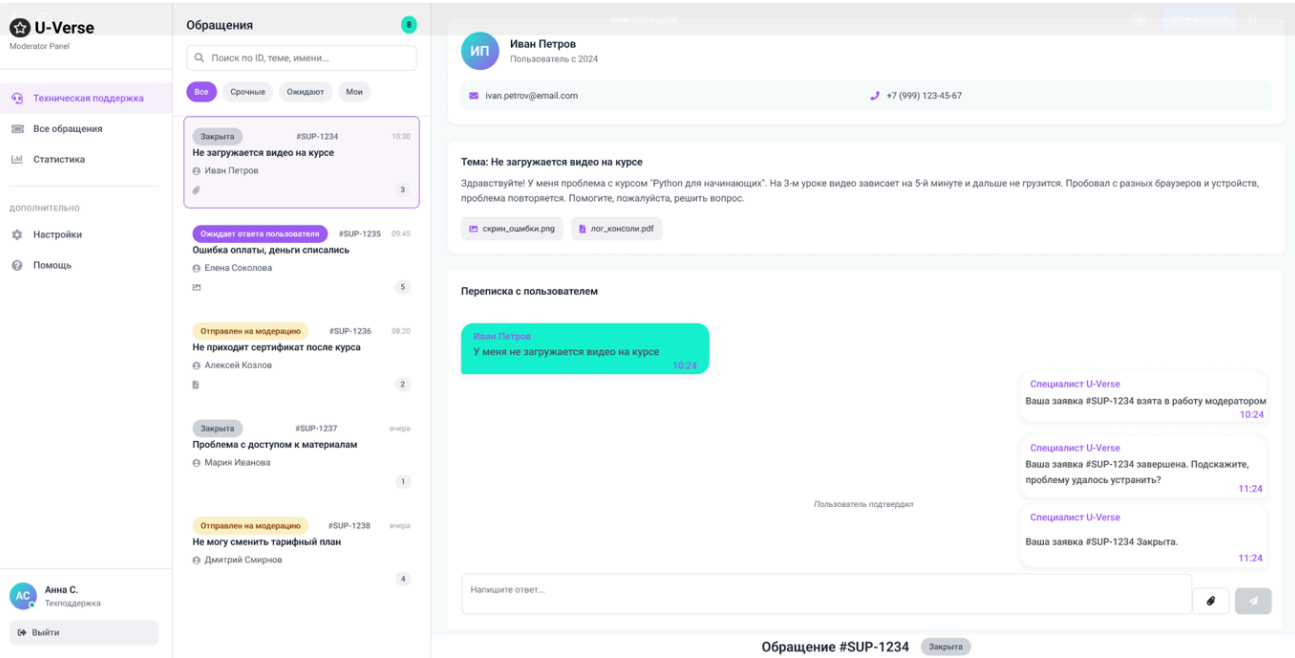
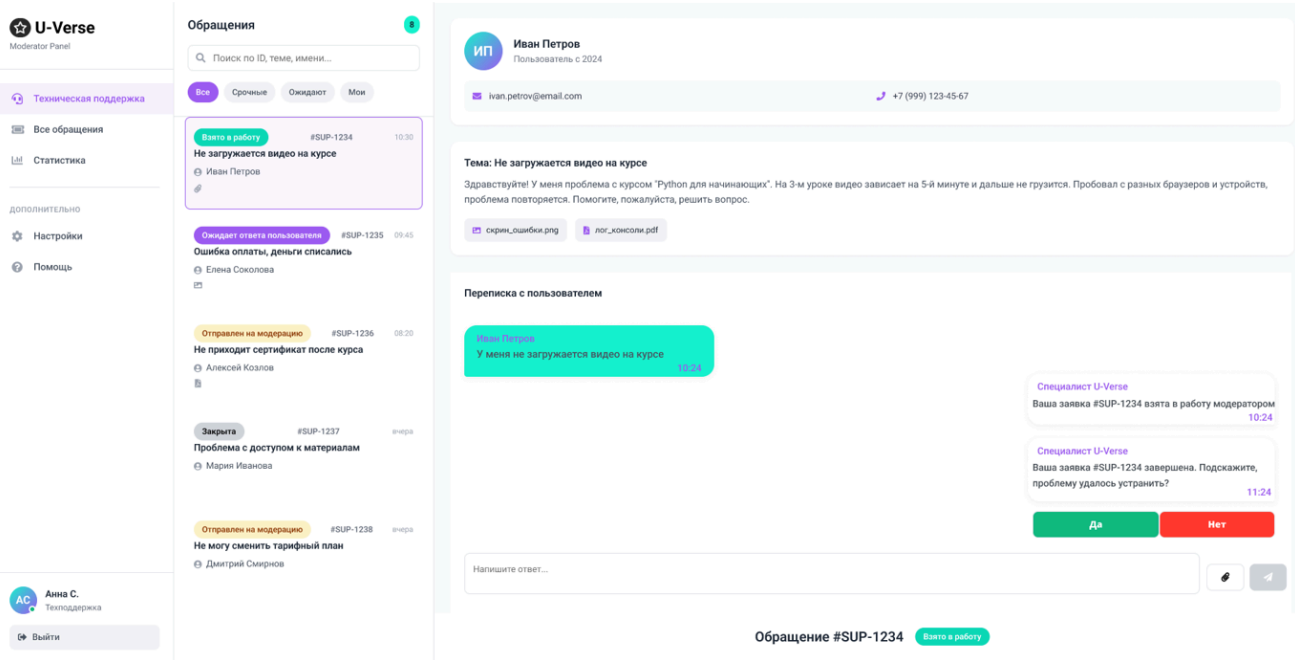


[TA] Обработка обращений через онлайн-чат

Общее описание

Функционал обработки обращений из онлайн-чата предназначен для модераторов технической поддержки и позволяет эффективно управлять входящими запросами пользователей. Модератор видит список новых обращений, может просматривать детальную информацию по каждому обращению, общаться с пользователем через встроенный чат, просматривать прикрепленные файлы, а также изменять статус обращения по мере его обработки.





Доступы и ограничения

- Доступно только пользователям с ролью “Модератор” и “Администратор”
- Модератор не может повторно взять в работу обращение, которое уже закреплено за другим модератором (проверка на уровне Backend).
- Модератор не может изменить статус обращения на «Закрита» без предварительного перевода в статус «Решена».
- Нельзя отправить пустое сообщение в чат.
- После закрытия обращения редактирование и добавление сообщений невозможно.

Сценарий работы (Use Case)

Роли пользователей:

- Модератор технической поддержки

Приложения и системы:

- Веб-приложение
- Backend-приложение (сервер)
- База данных (БД)
- Файловое хранилище (ФХ)

Входные данные:

- Обращение пользователя со статусом «Отправлен на модерацию» (из онлайн-чата)

Предусловие:

- Модератор авторизован в системе и имеет права доступа к панели поддержки.
- В БД существует хотя бы одно обращение со статусом «Отправлен на модерацию».
- Модератор находится в панели модератора в разделе «Техническая поддержка».

Алгоритм работы:

Обработка обращений из онлайн-чата

1. Загрузка обращений из онлайн-чата:

- 1.1 Веб-приложение отправляет запрос в Backend-приложение на получение обращений со статусом «Отправлен на модерацию».
- 1.2 Backend-приложение извлекает из БД обращения, созданные через онлайн-чат, с данным статусом. Backend-приложение возвращает веб-приложению список обращений с базовой информацией (ID, тема, ФИО пользователя, дата создания).
- 1.3 Веб-приложение отображает список обращений, отсортированный по дате создания (новые сверху). Выбор и просмотр обращения:

2. Модератор выбирает обращение.

3. Веб-приложение загружает и отображает:

- Данные пользователя из БД
- Тему и описание проблемы
- Прикреплённые файлы отображаются как миниатюры или иконки. Файлы загружаются по ссылкам из ФХ. PDF-файлы открываются для предпросмотра через библиотеку Viewer
- Полную историю переписки из чата (если есть)

4. Начало обработки:

- 4.1 Модератор нажимает «Взять в работу» в интерфейсе обращения. Веб-приложение отправляет запрос в Backend-приложение.
- 4.2 Backend-приложение проверяет, не взято ли обращение другим модератором, и изменяет статус обращения в БД на «На модерации». Также сохраняется ID модератора.
- 4.3 Backend-приложение возвращает успешный ответ.
- 4.4 Веб-приложение обновляет интерфейс: меняет статус обращения, кнопка «Взять в работу» становится неактивной.

5. Работа с обращением:

5.1 Запрос дополнительной информации:

- 5.1.1 Модератор пишет ответное сообщение в поле ввода чата и нажимает «Отправить».
- 5.1.2 Веб-приложение отправляет сообщение в Backend-приложение.
- 5.1.3 Backend-приложение сохраняет сообщение в БД в истории данного чата и отмечает отправителя (модератор).
- 5.1.3 Backend-приложение изменяет статус обращения в БД на «Ожидает ответа».
- 5.1.3 Backend-приложение ставит асинхронную задачу в брокер сообщений:
 - 5.1.3.1 Worker для UniSender отправляет на email пользователя уведомление о новом сообщении от поддержки.
- 5.1.4 Веб-приложение отображает отправленное сообщение в истории чата.

5.2 Решение без диалога

- 5.2.1 Модератор решает проблему пользователя самостоятельно, без необходимости запрашивать дополнительную информацию

5.2.2 Модератор нажимает кнопку «Проблема решена» в интерфейсе модератора.

5.2.3 Веб-приложение отправляет запрос в Backend-приложение.

5.2.4 Backend-приложение:

5.2.4.1 Меняет статус в БД на «Решена»

5.2.4.2 Автоматически создает и сохраняет в БД финальное системное сообщение в истории этого чата от имени поддержки.

5.2.4.3 Ставит асинхронную задачу в брокер сообщений: Worker для UniSender отправляет на email пользователя финальное уведомление о решении проблемы.

5.2.5 Веб-приложение обновляет интерфейс: показывает системное сообщение и меняет доступные кнопки. Появляется кнопка «Закрыть обращение».

5.2.6 Модератор нажимает «Закрыть обращение».

5.2.7 Backend-приложение изменяет финальный статус обращения в БД на «Закрота».

6. Веб-приложение обновляет список обращений в разделе «Обращения».

7. Обращение с статусом «Закрота» из активных списков («Новое», «В работе») перемещается в общий архив или раздел «История».

Альтернативные сценарии и обработка ошибок

1. БД недоступна (п. 1)

Backend-приложение не может подключиться к БД для сохранения обращения и возвращает ошибку HTTP-500. Веб-приложение разблокирует форму, сохраняет данные черновика локально и предлагает повторить отправку позже.

2. Сбой сервера (п. 1)

Backend-приложение не отвечает или возвращает ошибку HTTP-500, HTTP-502, HTTP-503, HTTP-504. Веб-приложение показывает сообщение «Сервис временно недоступен, повторите через 5-10 минут».

3. Веб-приложение не отвечает (п. 1)

Интерфейс панели модератора зависает или не загружается. Модератор перезагружает страницу, веб-приложение восстанавливает сессию и запрашивает данные заново.

4. Недостаточно прав (п. 2)

Пользователь не имеет роли модератора. Backend-приложение возвращает ошибку HTTP-403, веб-приложение показывает сообщение «У вас недостаточно прав для доступа к разделу обращений».

5. Обращение не найдено (п. 2)

При запросе деталей Backend-приложение не находит обращение по ID. Возвращает ошибку HTTP-404, веб-приложение удаляет его из списка и показывает «Обращение больше не доступно».

6. ФХ недоступно (п. 3)

При отображении информации о заявке, Backend-приложение не может получить файл изображения из Файлового хранилища. Веб-приложение показывает сообщение «Изображение временно недоступно» и позволяет продолжить модерацию без просмотра изображения.

7. Библиотека Viewer недоступна (п. 3)

8. Обращение уже взято другим модератором (п. 4.1)

Backend-приложение возвращает ошибку HTTP-423, веб-приложение показывает сообщение «Обращение уже взято в работу другим специалистом» и обновляет статус в списке.

9. Ошибка изменения статуса в БД (п. 4.2)

Backend-приложение возвращает ошибку. Веб-приложение показывает сообщение «Не удалось обновить статус. Повторите попытку».

10. Некорректный статус заявки (п. 4.2)

Backend-приложение получает запрос на изменение статуса заявки, который уже имеет финальный статус (опубликован/отклонён). Backend-приложение возвращает ошибку HTTP-409, веб-приложение показывает сообщение «Статус заявки уже изменён» и обновляет список.

11. Конфликт одновременной работы (п. 4.1)

Два модератора одновременно пытаются взять обращение. Backend разрешает доступ первому. Второму веб-приложение показывает сообщение «Обращение уже взято в работу другим специалистом».

12. Повторное обращение по той же проблеме (п. 5)

При открытии обращения веб-приложение проверяет и, если Backend находит связанные обращения, показывает блок «Связанные обращения» со ссылками на них.

13. Обращение требует передачи другому специалисту (п. 5)

Модератор нажимает «Передать специалисту», выбирает коллегу из списка. Backend обновляет «Ответственного модератора» в БД. Статус обращения остается «В работе».

14. Брокер сообщений недоступен (п. 5)

Backend не может отправить задачу в брокер. Backend возвращает HTTP-503, веб-приложение показывает «Сервис уведомлений временно недоступен». Задача ставится в локальную очередь Backend для повторной отправки.

15. Worker не обрабатывает задачи (п.5)

Очередь брокера переполняется. Система мониторинга отправляет ошибку администраторам. Backend переходит в режим синхронной отправки уведомлений (минуя брокер).

16. UniSender недоступен (ошибка API) (п. 5)

Worker получает ошибку от UniSender при отправке email. Worker помечает задачу как неудачную и помещает её в очередь повторных попыток. После 3 неудачных попыток задача архивируется для ручной проверки.

17. Разрыв соединения во время работы (п. 5)

Веб-приложение теряет связь с Backend-приложением, показывает сообщение «Потеряно соединение с сервером» и сохраняет все внесённые изменения в локальное хранилище браузера до восстановления связи.

18. Пользователь не отвечает (п. 5.1)

11.1 Если обращение находится в статусе «Ожидает ответа» более 24 часов, Backend-приложение:

- Отправляет пользователю уведомление в чат: «Пожалуйста, ответьте для продолжения обработки вашего обращения»
- Ставит задачу для Email-Worker на отправку аналогичного уведомления на email пользователя через UniSender.

11.2 Если обращение находится в статусе «Ожидает ответа» более 3 дней (72 часов), Backend-приложение автоматически:

- Изменяет статус обращения в БД на «Закрыта»
- Добавляет системное сообщение в историю чата: «Обращение закрыто автоматически из-за отсутствия ответа от пользователя»
- Отправляет email-уведомление и уведомление в чат пользователю о закрытии обращения

11.3 Веб-приложение при следующей загрузке списка обращений показывает эти обращения как закрытые.

14. Автоматическое восстановление обращения (п. 5.1)

Если пользователь отвечает после авто-закрытия, Backend меняет статус обратно на «Ожидает ответа» и уведомляет модераторов.

Диаграммы

Модератор

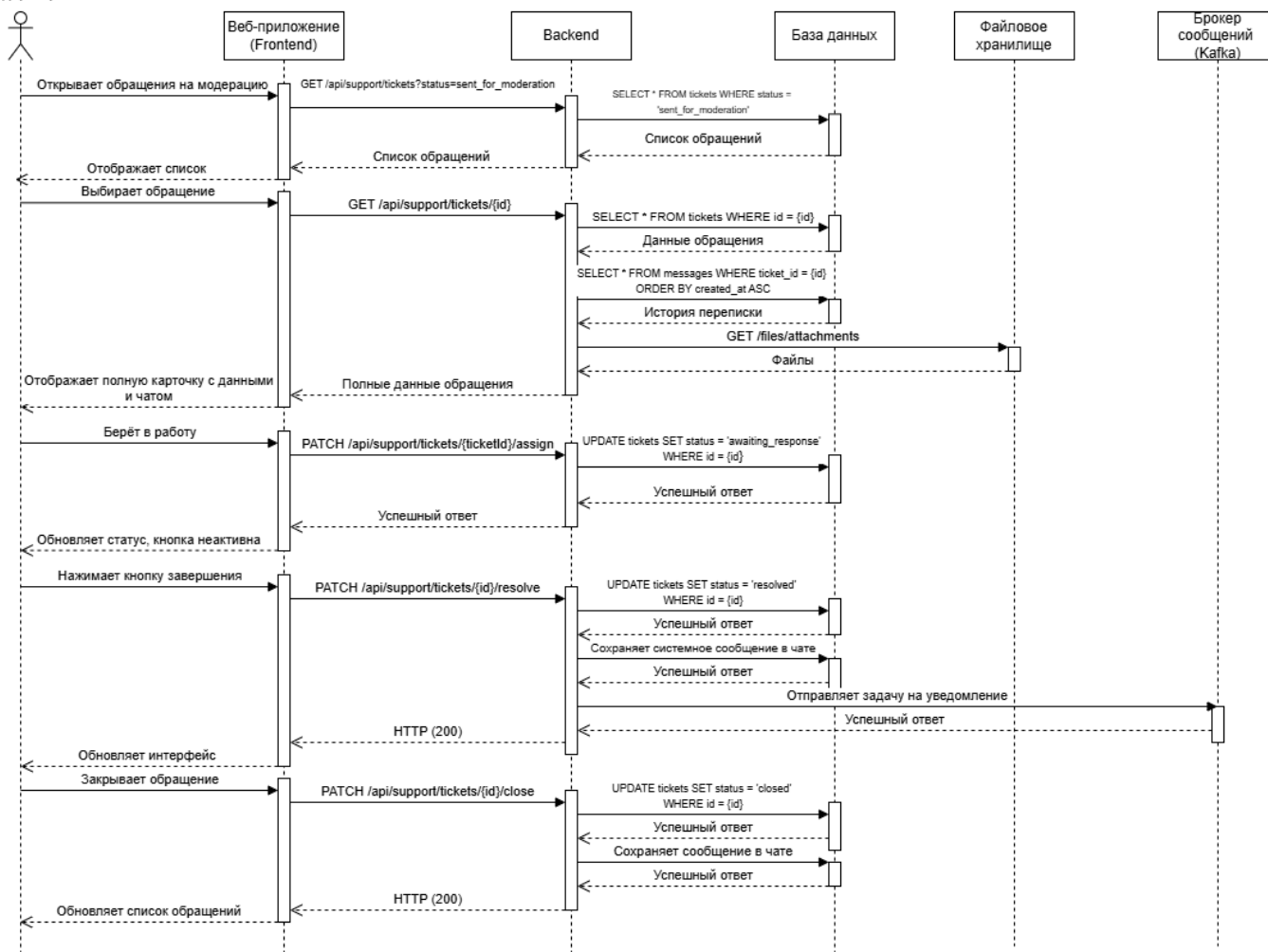


Диаграмма бе... drawio
07 мар. 2026, 05:12 PM

Backend (API методы)

Получение списка обращений

Возвращает список обращений для панели модератора. Модератор может фильтровать обращения по статусам через вкладки на фронтенде.

GET <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets>

status - фильтрация по статусу (например: `?status=sent_for_moderation`). Если параметр не указан, возвращаются обращения со всеми статусами.

Получение детальной информации об обращении

Возвращает полные данные обращения для отображения в карточке.

GET <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}>

Взять обращение в работу

Изменяет статус обращения на «На модерации» и назначает ответственного модератора.

PATCH <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/assign>

Решение проблемы

Изменяет статус обращения на «Решена» и создает системное сообщение.

```
PATCH https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/resolve
```

Отправка сообщения в чат

Сохраняет новое сообщение от модератора в истории обращения.

```
POST https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/messages
```

Закрытие обращения

Изменяет финальный статус обращения на «Закрыта».

```
PATCH https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/closed
```

Передача обращения другому специалисту

Назначает нового ответственного модератора.

```
PATCH https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/transfer
```

Получение прикрепленных файлов

Возвращает список файлов, прикрепленных к обращению, с метаданными и ссылками для скачивания или предпросмотра.

```
GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments
```

Скачивание прикрепленного файла:

Возвращает файл для скачивания.

```
GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments/{attachmentsId}/download
```

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX



Описание UI/UX

Элемент UI	В JSON	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Подраздел "Все обращения"	<pre>GET /api/support/tickets: "all"</pre>	Отображает все обращения независимо от статуса.
Фильтр обращений по статусам	–	Статический текст
Карточка обращения в списке Пример: "Взято в работу #SUP-1234 10:30 Не загружается видео на курсе Иван Петров 3"	<pre>GET /api/support/tickets: { id, status, created_at, subject, user_name, priority }</pre>	Краткая информация об обращении в общем списке.
Бейдж статуса обращения	<pre>GET /api/support/tickets: "status"</pre>	Цветной бейдж с текстом статуса. Примеры: "in_progress" - "В работе" "awaiting_response" - "Ожидает ответа" "sent_for_moderation" - "Отправлен на"

		модерацию" "closed" - "Закрыто" "assign" - "На модерации" "resolve" - "Решена"
Время создания обращения	GET /api/support/tickets: "createdAt"	Отображает время или дату создания обращения
Номер обращения	GET /api/support/tickets: "id"	Уникальный номер обращения.
Тема обращения в списке	GET /api/support/tickets: subject	Краткая тема обращения.
Имя пользователя в карточке списка	GET /api/support/tickets: userName	Имя пользователя, создавшего обращение
Панель детальной информации	GET /api/support/tickets/{ticketId}	–
Полная информация о пользователе	GET /api/support/tickets/{ticketId}: user: { name, email, phone, registrationDate }	–
Тема обращения	GET /api/support/tickets/{ticketId}: subject	Тема, указанная пользователем в открытой карточке
Комментарий	GET /api/support/tickets/{ticketId}: comment	Полный текст проблемы. Валидация: Максимальная длина: 10000 символов. Если описание отсутствует, отображать "Описание не предоставлено".
Прикреплённые файлы	GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments: [{ name, url, type }]	Список файлов, приложенных к обращению Валидация: Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, PDF, DOC. Максимальный размер: 20 МБ каждый. Не обязательное поле. Если файл поврежден, отображать "Файл недоступен".

Иконка файла-изображения	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/attachments : type: "image"</code>	Отображает миниатюру или иконку изображения. Валидация: Для изображений доступен предпросмотр по клику. Если изображение не загружается, показывать заглушку.
Иконка PDF-документа	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/attachments : type: "pdf"</code>	Отображает иконку PDF-файла. Валидация: Для PDF доступен предпросмотр через Viewer. Если Viewer недоступен, предлагать скачать файл.
Раздел "Переписка с пользователем"	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/messages</code>	История всех сообщений по обращению Валидация: Сообщения сортируются по времени (старые сверху или новые — согласно макету). Если сообщений нет, отображать "История сообщений пуста".
Сообщение от пользователя	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/messages : { sender: "user", userName, text, timestamp }</code>	Сообщение, написанное пользователем
Сообщение от модератора	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/messages : { sender: "moderator", text, timestamp }</code>	Сообщение, написанное модератором.
Системное сообщение о взятии в работу Пример: "Ваша заявка #SUP-1234 взята в работу модератором"	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/messages : { type: "assign", text, timestamp }</code>	Автоматическое уведомление о назначении модератора. Валидация: Генерируется автоматически при назначении модератора. Не редактируется.
Системное сообщение о завершении Пример: "Ваша заявка #SUP-1234 завершена. Подскажите, проблему удалось устранить?"	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/messages : { type: "resolution", text, timestamp }</code>	Автоматический запрос о решении проблемы Валидация: Генерируется автоматически при нажатии кнопки "Проблема решена".
Системное сообщение о закрытии Пример: "Ваша заявка #SUP-1234"	GET <code>/api/support/tickets/{ticketId}/messages : { type:</code>	Автоматическое уведомление о закрытии обращения. Валидация: Генерируется автоматически при закрытии обращения.

закрыта."	"close", text, timestamp }	
Кнопки обратной связи	-	Кнопки для подтверждения решения проблемы пользователем Валидация: При нажатии "Да" статус меняется на "Решена", при нажатии "Нет" — возвращается в работу.
Поле ввода ответа модератора	POST /api/support/tickets/{ticketId}/messages	Текстовое поле для написания ответа пользователю Валидация: Поле не обязательно для заполнения. Минимальная длина: 1 символ. Максимальная длина: 10000 символов. Запрещены потенциально опасные HTML-теги.
Кнопка взятия в работу	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/assign	Кнопка для назначения обращения на себя Валидация: Кнопка отображается только для статусов "Новое". После нажатия становится неактивной.
Кнопка “Проблема решена”	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/resolve	Кнопка для отметки о решении проблемы. Валидация: Кнопка отображается для статусов "В работе". Требуется подтверждения действия.
Кнопка закрытия обращения	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/close	Кнопка для финального закрытия обращения Валидация: Кнопка отображается после решения проблемы. Требуется подтверждения действия.
Кнопка передачи другому специалисту	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/transfer	Кнопка для передачи обращения другому модератору. Валидация: Открывает выпадающий список активных модераторов. Обязателен выбор получателя.
Информация об ответственном модераторе	GET /api/support/tickets/{ticketId} : assigned_to	Отображает, кто из модераторов работает с обращением.